A3_2 · 기술 발표

OpenCV 객체 추적과 등록 물체 재인식

프레임 처리 · 배경 모델 · ID 연결 · 특징점 매칭

목표

구현 원리를 설명하고 실제 실패 조건을 정량 분석한다



현재 코드의 vtest f449 · 발표용 캡처

추적 30사건 · 학습률 9회 비교 · ORB 5조건

미션 목표와 구현 범위

산출물: Python 영상 분석 앱 + 한계 보고서 · GitHub 저장소 제출

미션의 요구	구현 위치	확인한 동작·근거
파일·웹캠·FPS·키 제어	video.py / main.py	p/s/q · 영상·카메라 실행
배경 차분·잡음 정제	motion_detector.py	MOG2 · 그림자 제외 · 열림/닫힘
ID·수명·궤적	tracker.py	중심점 거리의 일대일 Greedy
등록 이미지 재인식	target_matcher.py	ORB · Hamming · 발견 판정
정량 평가·한계 보고서	experiments/runs/	추적 30건 · 학습률 3개 · ORB 5조건

설명 순서

처리 구조 → 감지 → ID 연결 → 특징점 매칭 → 평가 → 한계 분석

프레임 처리와 모듈 계약

VideoSource
BGR 프레임

→

MOG2 · 윤곽선
Detection 목록

→

Tracker
ID · 궤적 · 관측 상태

같은 프레임
↓

ORB
참조 ↔ 프레임 기술자

→

TargetMatch
발견 여부 · 매칭 수

공통 계약의 주요 필드

Frame(image, frame_index, source_timestamp_s) · Detection(bbox, centroid)
TrackSnapshot의 track_id · trajectory · observed_this_frame

프레임 시간·관측 상태·재생 제어

파일 원본 시각 = frame_index / source_fps (유효 FPS)

입력	원본 시각	실행 속도와의 관계
파일	FPS 유효 시 index / FPS	순서대로 모든 프레임 처리
FPS 미상 파일	None / JSON의 null	임의 원본 시각을 만들지 않음
카메라	monotonic 경과 시간	처리 FPS는 별도 표시

정지 중 상태 갱신을 막는 흐름 · 의사코드

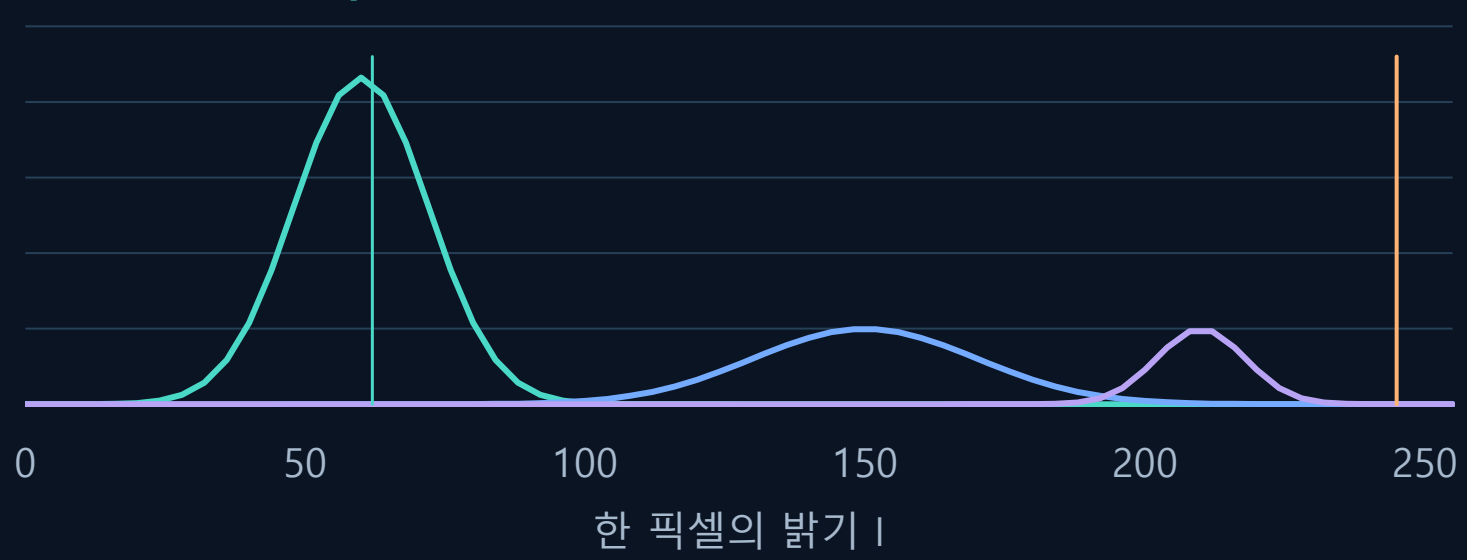
```
if not playback.paused:
    frame = source.read()
    detections = detector.detect(frame.image)
    tracks = tracker.update(detections)
```

p 읽기·모델 정지/재개
s 현재 오버레이 PNG 저장
q 종료 / EOF 정상 완료
실행 오류는 실패 상태 기록
ExitStack으로 캡처·창·출력 정리

처리 FPS = N / ΣΔt · 최근 최대 30프레임 · 읽기·감지·추적·매칭 시간 · 정지 시간 제외

MOG2의 배경 모델

픽셀마다 반복 관측된 값의 분포를 유지하고 새 관측이 설명되는지 비교한다.



1 분포와 비교

반복된 값에 가까운지
현재 픽셀을 비교한다.

2 전경 후보 출력

배경으로 설명되지 않는
관측에 전경 반응이 생긴다.

```
raw_mask = model.apply(image, learningRate=learning_rate)
```

밝기 1축·가상 분포 개념도 / 배경 성분 선택·다차원 색·분산·갱신 규칙의 세부는 생략했다.

학습률과 배경 적응

learningRate	API 동작·실험 선택
-1	MOG2의 자동 선택
0	배경 모델 갱신 중지
0.005	실험의 느린 갱신 조건
0.05	실험의 빠른 갱신 조건
1	현재 프레임으로 재초기화

지수 갱신으로 이해하는 적응 개념

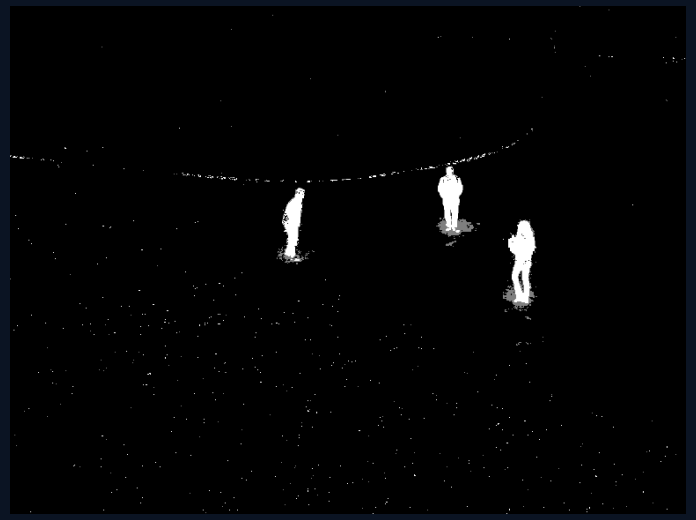
$$\mu_t = (1 - \alpha)\,\mu_{t-1} + \alpha\, I_t$$

새 관측의 비중이 커지면
변화에 더 빨리 적응한다.
정지 물체도 배경에
흡수될 수 있다.

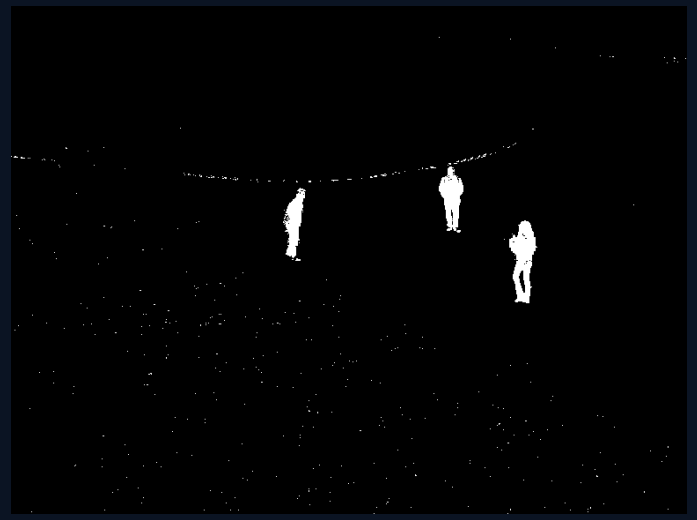
실측 비교는 −1 · 0.005 · 0.05의 세 조건이다. 0과 1은 API 동작 설명이다.

수식은 적응의 개념 설명이다. 실제 MOG2는 여러 분포와 가중치를 관리한다.

그림자 라벨과 전경 선택



MOG2 원시 마스크 · f449



255인 픽셀만 남긴 전경

라벨	해석
0	배경
127	기본 그림자 라벨
255	전경

그림자를 제거해도 조명 급변 자체가 전경으로 반응하는 문제는 남는다.

```
foreground = cv2.compare(raw_mask, 255, cv2.CMP_EQ)
```

모폴로지와 전경 형상

같은 ROI를 확대해 잡음 제거와 경계 보정을 본다. 5×5 타원 커널 K를 순서대로 적용한다.

① 255 전경



② 열림 후

침식 → 팽창



작은 전경 잡음 제거

③ 닫힘 후

팽창 → 침식



작은 틈과 끊김 보완

K  타원형 5×5

f449 발표용 캡처의 동일 ROI (555,235,60,110). 작은 객체·경계도 변할 수 있어 다음 감지에 영향을 준다.

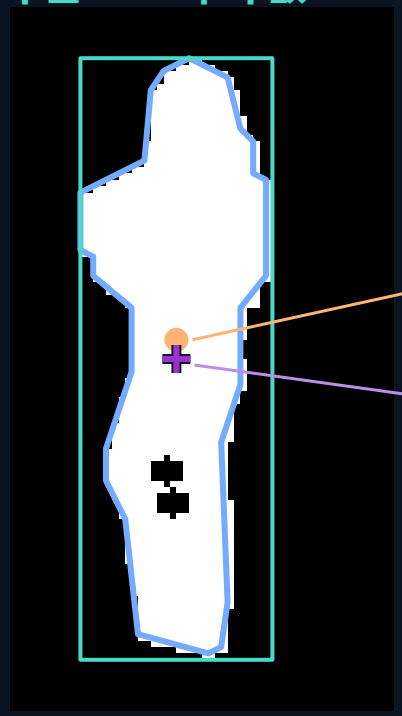
윤곽선·상자·중심점

실제 저장 마스크에서 계산한 윤곽선·상자·모멘트 중심점을 같은 좌표에 겹쳐 본다.

원본 f449



윤곽선 → 기하값



bbox = (566,243,30,94)

면적 1,646.5 ≥ 500 px² → 통과

모멘트 중심 (581,287)

상자 중앙 (581,290)

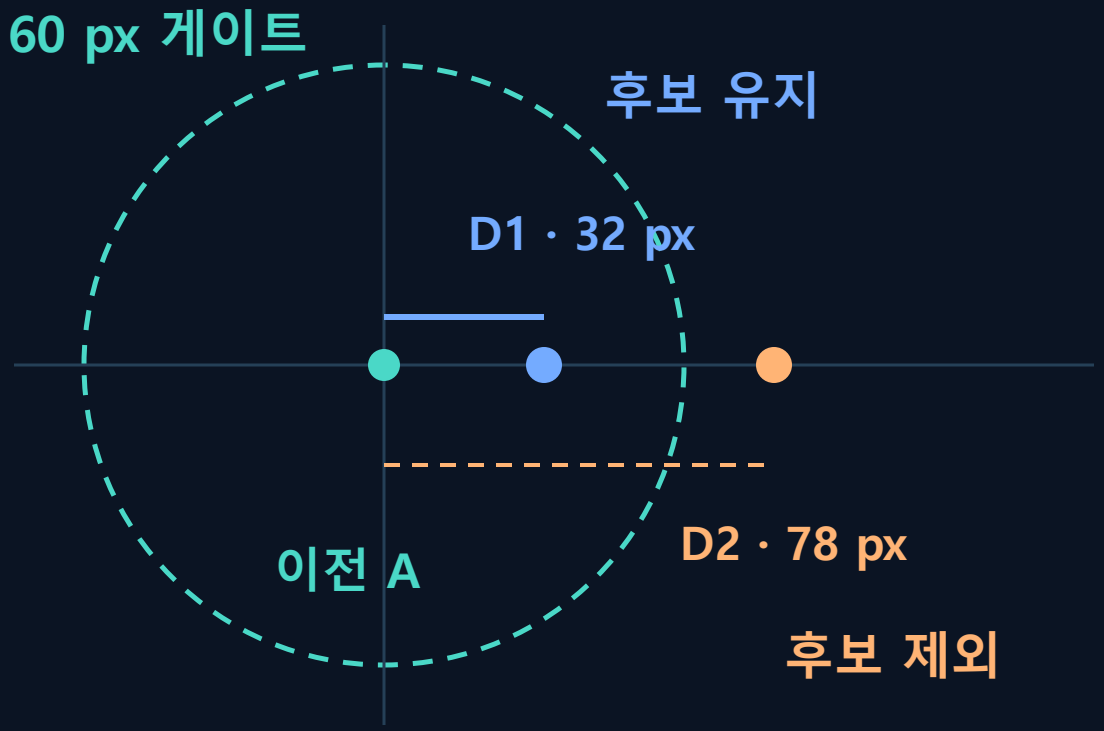
$$c = (m_{10}/m_{00},\ m_{01}/m_{00})$$

m00=0이면 상자 중앙 사용

파랑=윤곽선(ε=1px 근사) · 청록=상자 · 주황=앱 중심점 · 보라 십자=상자 중앙 / 예시 캡처이며 성능 측정 아님

중심점 거리와 후보 제한

설명용 좌표: 이전 중심 A=(0,0), 현재 D1=(32,0), D2=(78,0). 원의 반지름은 입력 영상의 60 px다.



$$d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$$

1 모든 트랙 × 현재 감지

거리 ≤ 60 px인 쌍만 남긴다.

2 남은 후보를 전역 정렬

(거리, 트랙 ID, 감지 인덱스) 순서로 일대일 선택한다.

도식은 거리 게이트의 개념 예시다. 같은 60 px도 해상도·속도·원본 FPS에 따라 의미가 달라진다.

전체 후보를 정렬하는 Greedy

동작 설명용 의사코드 · 정렬 키는 (거리, 트랙 ID, 감지 인덱스)

```
candidates.sort()
for distance, track_id, detection_index in candidates:
    if track_id in used_tracks:
        continue
    if detection_index in used_detections:
        continue
    assign(track_id, detection_index)
```

설명용 1차원 좌표	D1 = 2	D2 = 4
A = 0	2	4
B = 3	1	1

거리 → 트랙 ID → 감지 인덱스로 정렬
예시 Greedy B–D1, A–D2 합계 5
다른 할당 A–D1, B–D2 합계 3

트랙 수명과 현재 관측

설명용 연속 프레임: f1부터 가시 대상의 관측이 계속 끊긴다. 트랙 수명과 평가 실패는 별도 시계다.



관측한 중심점만 최대 30개 궤적에 추가한다.

내부 max_missed=5 / 평가 연속 10프레임 미관측. 보존된 bbox는 현재 검출 증거로 세지 않는다.

겹침 전후의 ID 연결

개념도: 겹침 중 전경이 합쳐지면 감지 개수와 중심점이 바뀔 수 있다. 거리만으로 이전 신원을 구별하기 어렵다.

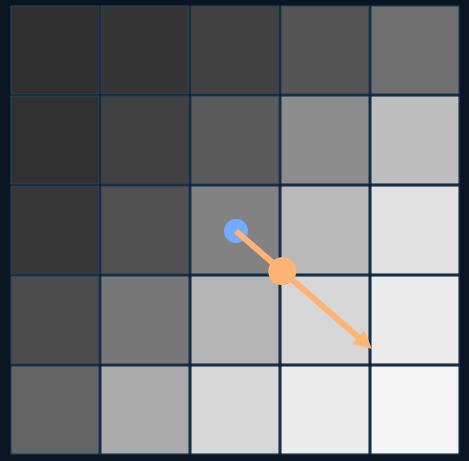


외형 모델·속도 예측은 기본 Tracker에 없다. 실제 overlap-07의 사진·주석·ID 기록은 21장에서 확인한다.

ORB의 검출·방향·기술자

FAST·피라미드에서 코너 선택 → 밝기 중심으로 방향 계산 → 회전한 패턴의 쌍 비교 → 이진 기술자

1 방향을 가진 패치



기하 중심 밝기 중심 → θ

2 패턴을 θ만큼 회전



두 위치 A·B의 밝기 비교

3 비트열과 Hamming

I(A) < I(B) → 1
그 외 → 0

```
D1   10110010
D2   10010011
XOR  00100001
```

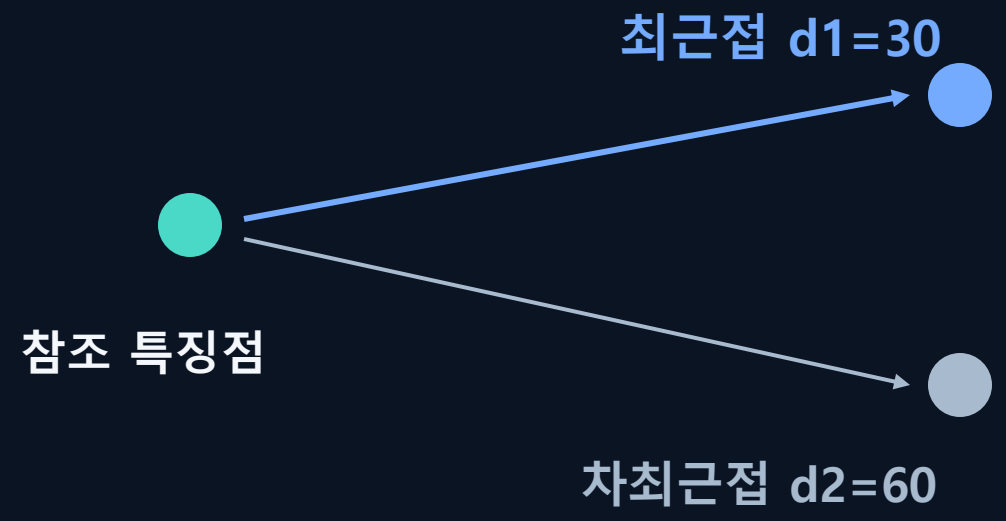
다른 비트 2개 → 거리 2

방향·샘플 쌍·8비트열은 설명용 개념 예시다. 실제 ORB는 선택된 비교 패턴의 256비트 기술자를 사용한다.

비율 검사와 중복 대응 제거

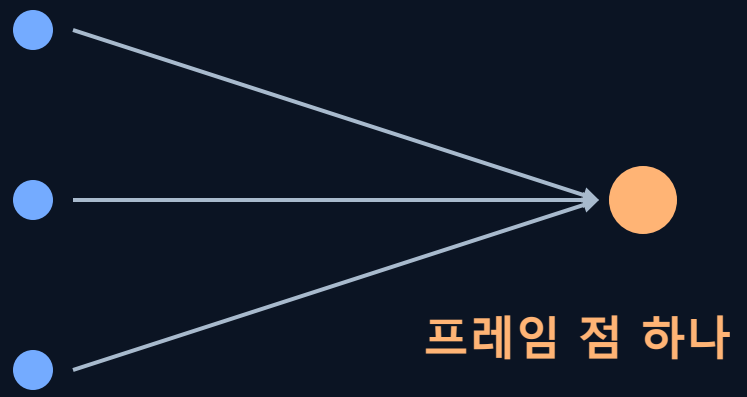
가장 가까운 후보만 보지 않는다. 두 번째 후보와 충분히 차이가 나는지 검사하고 프레임 특징점 중복을 뺀다.

① 비율 검사 · Hamming 거리



$30 / 60 = 0.50 < 0.75$

② 같은 trainIdx는 한 번만



여러 참조점

유효 매칭은 1개로 집계

설명용 대응도 / 구현은 d1 < 0.75×d2인 strict 비교. 비율 0.75는 제외하고 trainIdx 집합 크기를 센다.

발견 판정과 매칭률

매칭률 = 유효 매칭 수 / 참조 특징점 수

출력	계산·판정	해석
good_matches	비율 검사 + unique trainIdx	중복 없는 대응 개수
detected	good_matches ≥ 12	설정된 발견 기준 통과
match_rate	good_matches / reference_count	분모가 0이면 N/A

50% 가림 조건

70 / 1,000 = 7.0%여도 12개 기준은 통과한다. 발견 여부와 대응 비율을 함께 읽는다.

실험 설계와 근거의 범위

근거	입력·조건	확인하는 내용
실제 영상 추적	vtest · CAVIAR · Wallflower	단일 10 / 겹침 10 / 정지 5 / 조명 5
동일 입력 비교	학습률 3개 × 클립 3개	마스크 활동량·적응의 차이
사진 통제 변환	정면 · 30° · 60° · 30% · 50%	특징점 수·유효 매칭·비율

원본 시간

24.44~25초 구간을 원본 FPS와 프레임 대응표로 확인했다.

조명 사건

실제 급변 3건과 점진 변화 2건을 사용했고, 인위적 밝기 변환으로 대체하지 않았다.

원본 주석과 트랙의 대응

평가에서는 주석 상자와 현재 관측 상자를 일대일 대응한다. 예시 두 상자가 겹친 면적을 직접 계산한다.

주석 A · 100×80



관측 B · 100×80

교집합 = 3,600 px²

합집합 = 8,000 + 8,000 − 3,600
= 12,400 px²

IoU = 3,600 / 12,400 ≈ 0.290

0.20 이상 → 대응 후보

합집합은 두 영역의 합에서
중복한 교집합을 한 번 뺀다.

설명용 상자 예시 / 실제 평가는 IoU≥0.20에서 일대일 대응. observed_this_frame=False인 보존 상자는 제외한다.

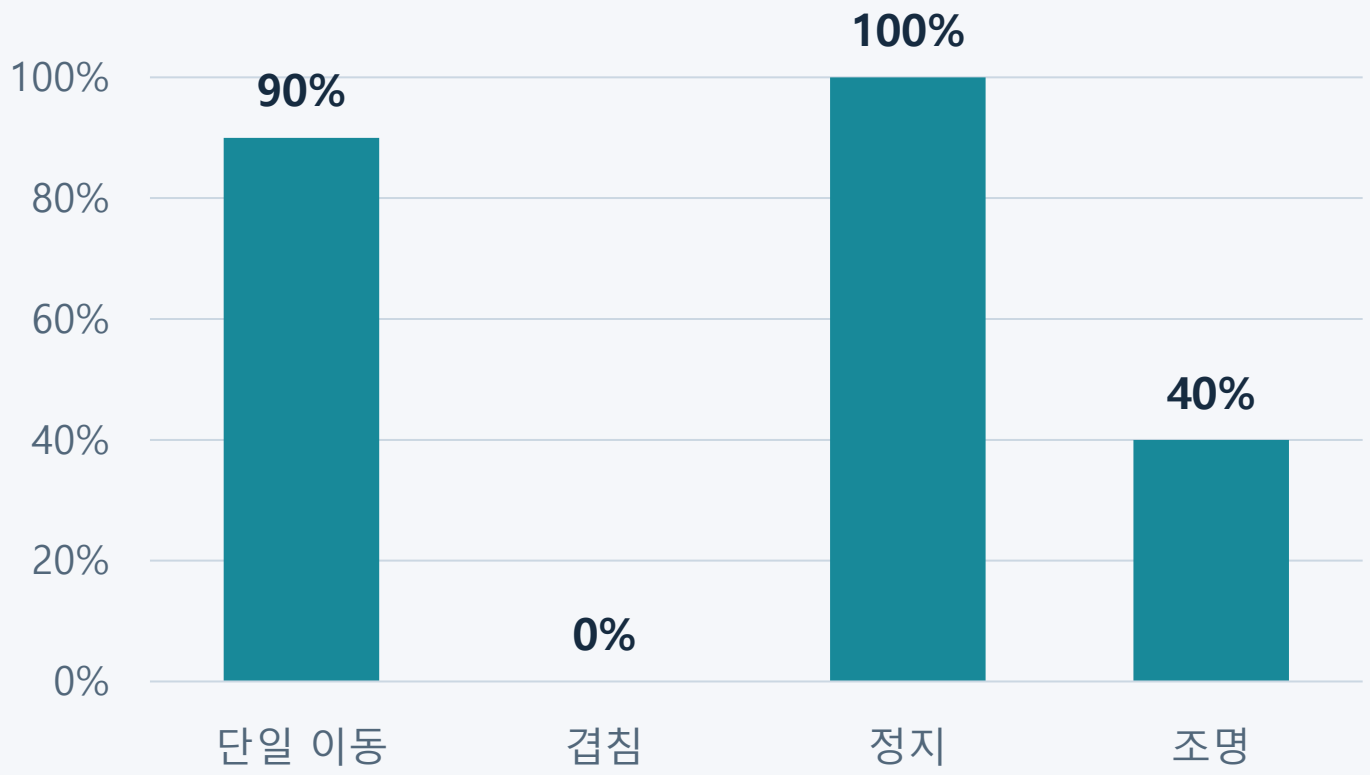
실패·ID 변경·유효 분모

지표	이번 판정 규칙	분모·주의
추적 실패	가시 대상의 연속 10프레임 이상 미관측	실패가 나온 유효 사건 / 유효 사건
겹침 ID Switch	기준 ID 3프레임 확보 → 다른 ID 5프레임 유지	전후 판정 가능한 대상만 집계
제외 구간	50% 이상 가림 · 화면 밖 · 판정 불가	사유 기록 · 연속 판정을 끊음

실패율 = 실패 사건 수 / 유효 사건 수

같은 10프레임도 vtest 10 FPS는 1초, CAVIAR 25 FPS는 0.4초, Wallflower 4 Hz는 2.5초다.

추적 관찰 30건의 결과



조건	실패 / 유효
단일 이동	9 / 10
겹침	0 / 10
정지	5 / 5
조명	2 / 5

선정한 30개 사건의 결과다. 서로 다른 장면·해상도·FPS를 가진 표본이므로 범위를 밝혀 해석한다.

겹침의 실제 ID 변경

같은 대상은 같은 색의 주석 상자로 표시했다. 아래 ID는 원시 평가 기록에서 대응된 실제 관측 트랙이다.

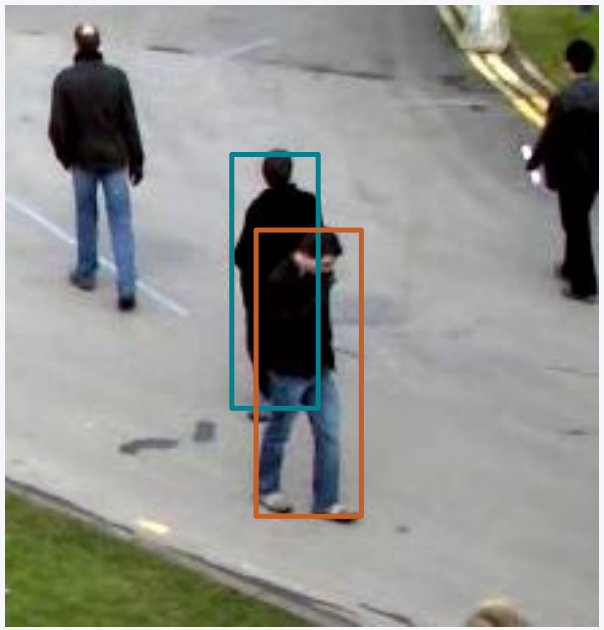
f497



대상1 → ID 14

대상2 → ID 11

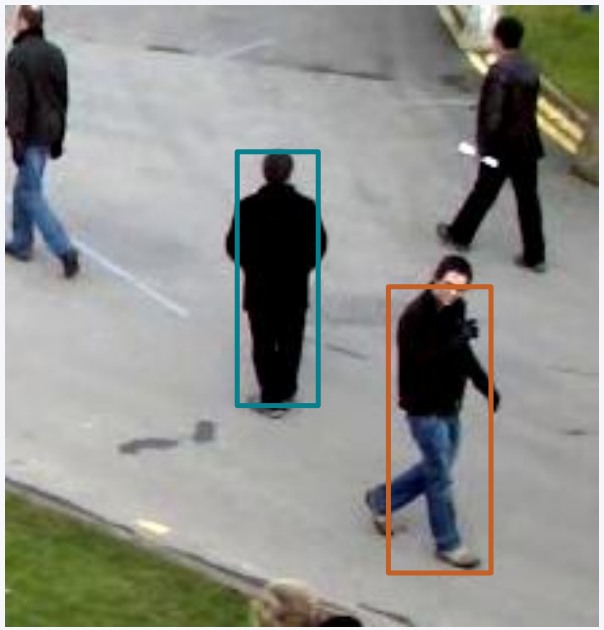
f507



대상1 → 미대응

대상2 → ID 14

f513



대상1 → ID 17

대상2 → ID 14

주석 상자는 원시 평가의 보간값이다. 대상1 ID17은 f509~513, 대상2 ID14는 f508~513에 유지되어 ID Switch로 판정됐다.

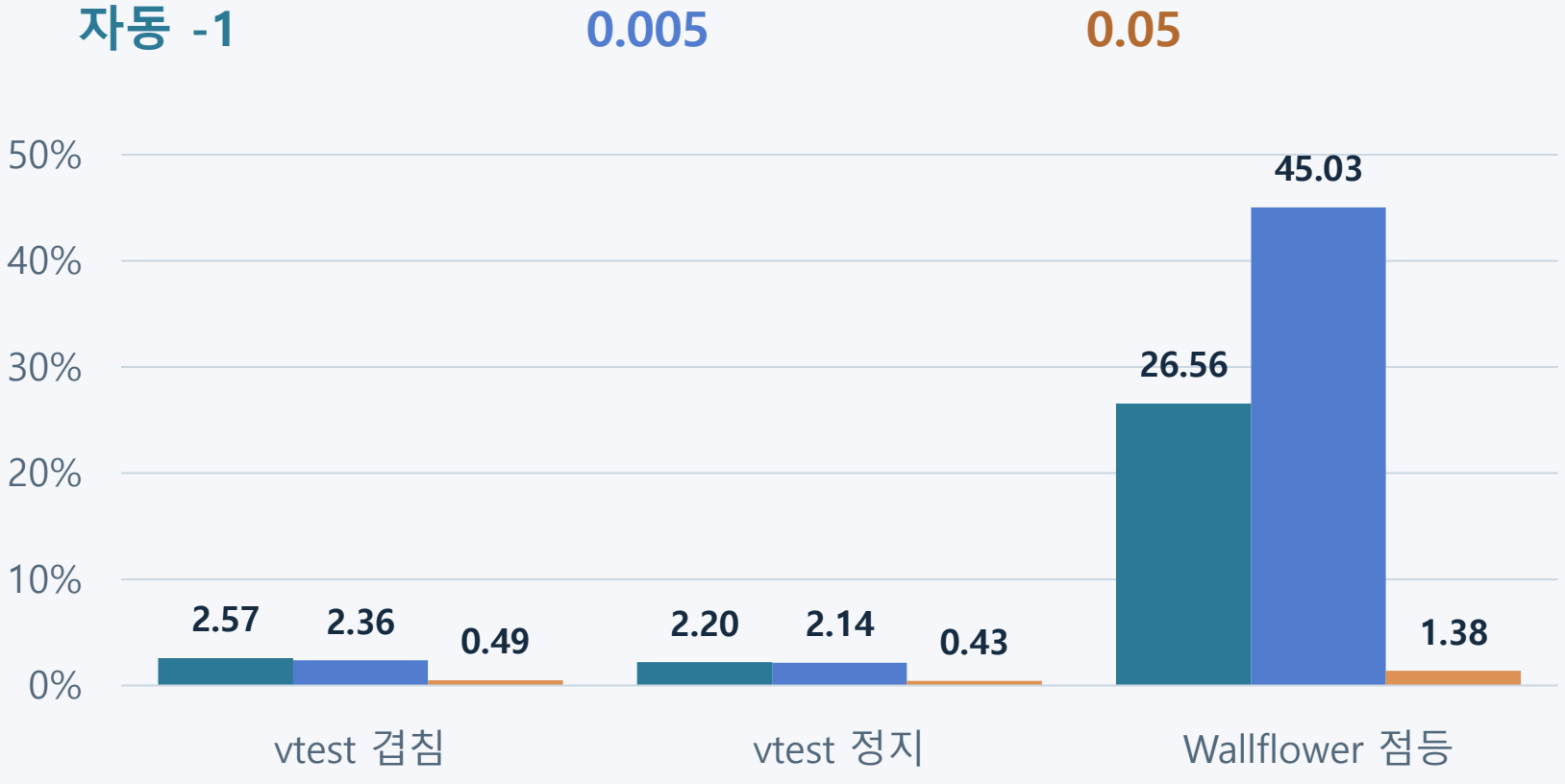
거리 제한 60 px와 30 px 비교

같은 겹침 10사건	거리 제한 60 px	거리 제한 30 px
실패 사건 / 유효 사건	0 / 10	0 / 10
ID 판정 가능 대상	7 / 20명	7 / 20명
ID Switch	5건	6건
대상·프레임 316개	관측 박스 좌표 일치	입력·감지 설정 고정

제한을 좁히는 효과

연결 후보는 줄어들지만, 다시 나타난 사람을 구별할 외형 정보가 추가되지는 않는다.

학습률 비교와 전경 활동량



9회 · 총 1,800프레임 / 표시는 평균 전경 비율(%)

동일 입력

3개 클립마다 모델을 새로 초기화한다. 학습률만 바꾼다.

측정한 값

사건 앵커 이후의 후처리 전경 비율을 평균한 값이다.

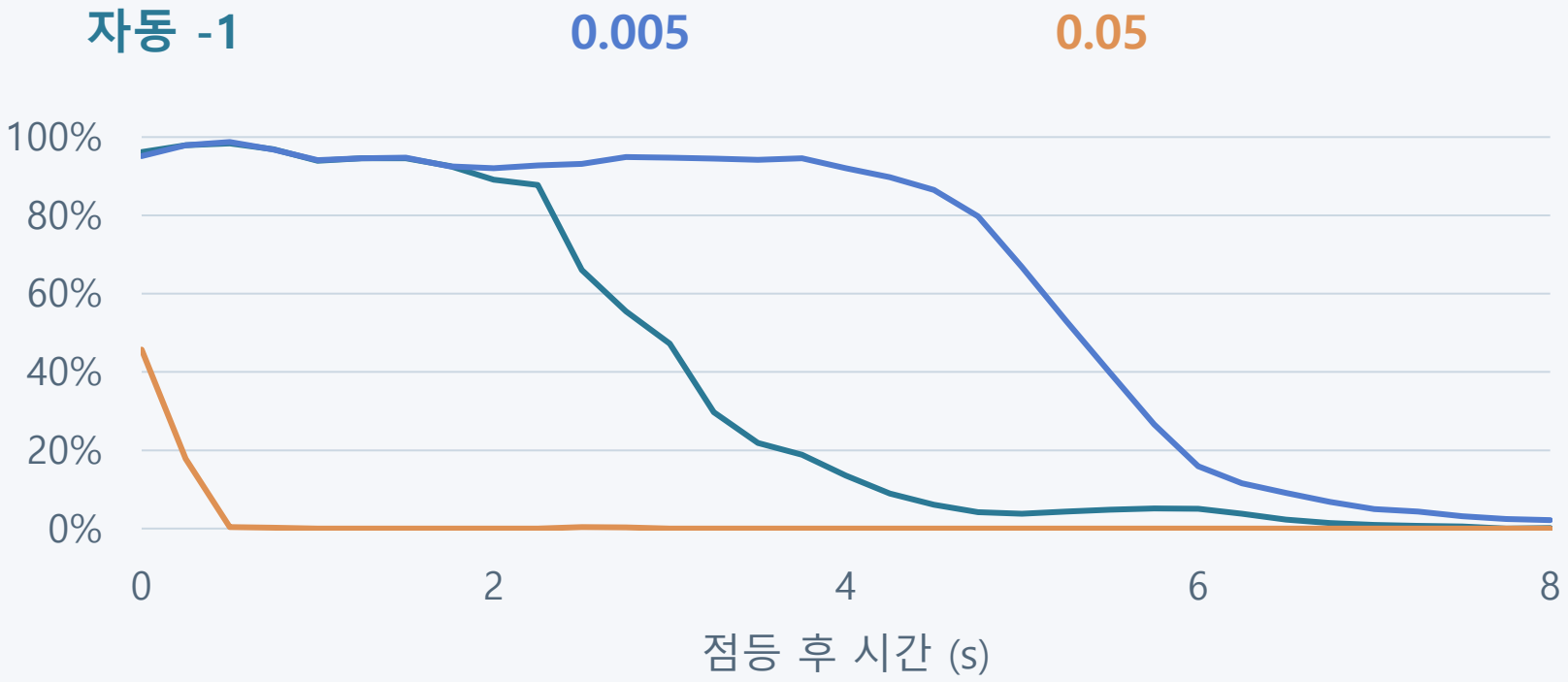
해석 범위

전경 활동량만으로 대상별 감지 정확도를 판정할 수 없다.

experiments/runs/learning_rates.csv · docs/analysis_report.md

조명 급변 이후의 적응

Wallflower 점등 f1853 이후 · 원본 4 Hz · 같은 초기화 조건



자동 -1
안정 시작 17프레임 뒤 4.25초

0.005
안정 시작 26프레임 뒤 6.5초

0.05
안정 시작 2프레임 뒤 0.5초

안정 시작은 전경 비율 ≤10%가 5프레임 연속 유지되는 첫 구간의 시작이다.

ORB 통제 실험의 다섯 조건



정면



평면 30°



평면 60°



약 30% 가림

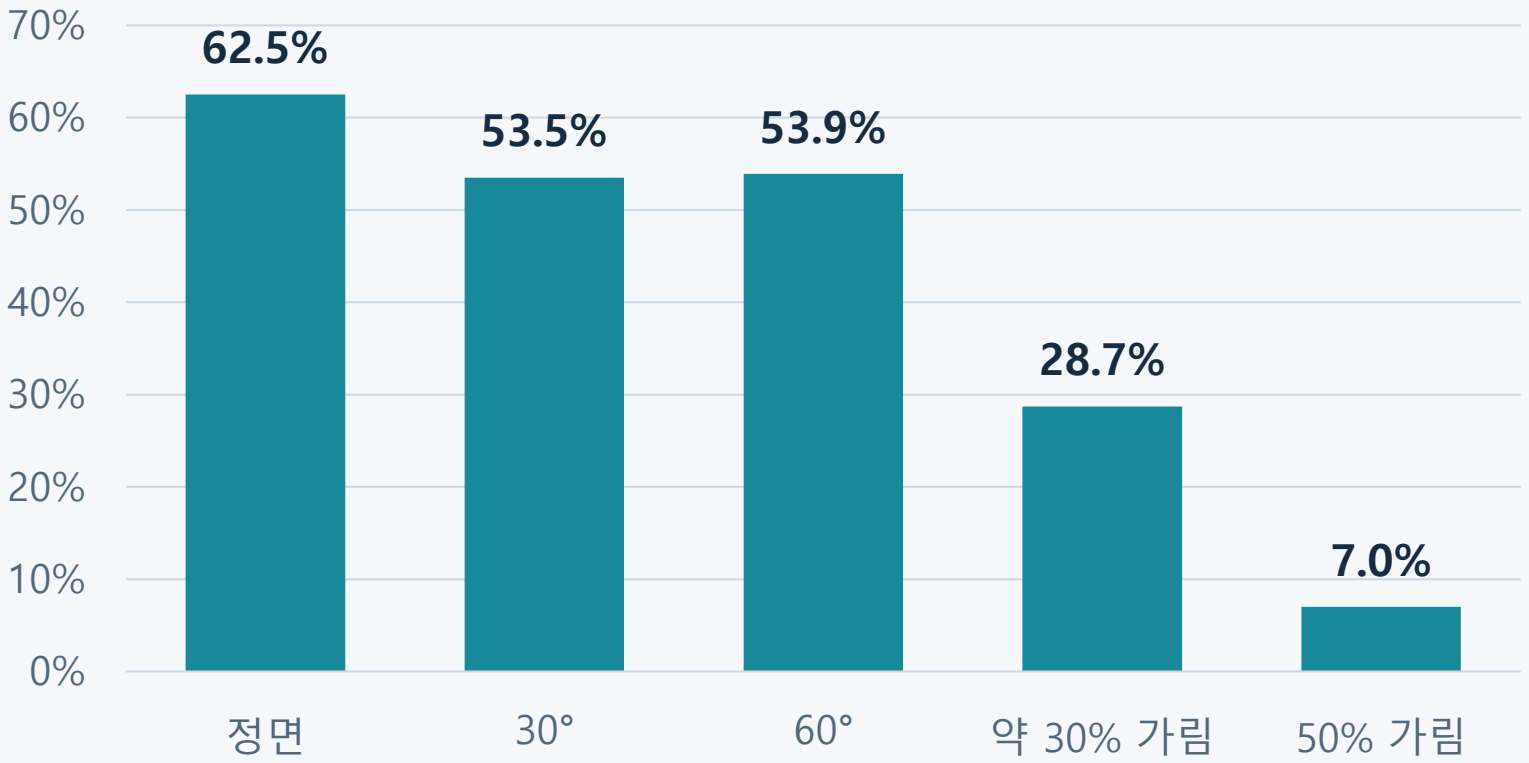


50% 가림

약 30% 가림의 실제 마스크 면적은 29.94%다. 변환된 같은 사진을 비교한 통제 실험이다.

통제한 조건	동일하게 유지한 값
참조 사진과 특징점 설정	최대 1,000개 · Hamming · 비율 0.75
가림과 발견 기준	왼쪽 직사각형 가림 · 유효 매칭 ≥12개

회전·가림의 매칭 결과



참조·검사 특징점

각 조건 모두 1,000 / 1,000개

유효 매칭 수

625 · 535 · 539 · 287 · 70개

모든 조건 발견

최소 매칭 12개 기준은 모두 통과

해석 범위

실제 시점·저텍스처는 미측정

회전 60°가 30°보다 낮지 않았다. 각도와 매칭률의 단조 관계를 이 표본에서 도출할 수 없다.

실제 영상의 타깃 확인



등록 참조를 고른 원본 f750



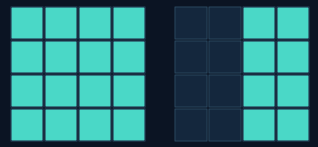
참조 ROI (640, 35, 90, 80)

44 / 44 프레임 발견

검사 구간 f751~794
유효 매칭 48~54개
고정 시점의 주차 차량과 주변 배경

실험이 보여 준 설계 과제

관찰한 오류에서 필요한 단서를 도출하고, 새 학습 기작은 같은 입력·주석·분모로 검증한다. 아래는 미구현 가설이다.

실측에서 출발	추가할 표현과 학습	후속 검증
ID Switch 5 → 6건 거리 문턱만 좁힌 비교	 외형 임베딩을 학습해 벡터 유사도로 재연결	같은 7명에서 ID 변경·오연결
매칭 625 → 70개 정면 → 50% 가림	 회전·가림 증강으로 같은 대상 표현을 유지	독립 물체·실제 시점 양성·음성 사례
전경 최대 98.38% 실제 점등 이후 반응	 여러 조명의 전경·배경 표현을 학습	급변 적응과 정지 대상 보존

도식은 개선 기작의 개념이며 개선치를 측정한 결과가 아니다. 기본 Greedy와 기존 원시 실측은 기준선으로 보존한다.

부록 · 실행과 요구사항 근거

기존 실행 검증 기록 · 이번 발표 제작에서 재실행한 성능 측정이 아님

기존 검증	입력과 실제 확인 결과
파일 전체 실행	vtest 795프레임 · completed/source_eof
카메라 입력	내장 카메라 351프레임 처리 후 q로 정상 종료
GUI p/s/s/p/s/q	정지 f404 PNG 2회 · 재개 f449 PNG 저장 PNG와 FFV1 표시 프레임의 픽셀 일치

```
uv sync --locked
uv run --locked python tools/check_environment.py
uv run --locked python -m unittest discover -s tests -v
uv run --locked python main.py --video data/videos/vtest.avi
```

검증 환경 Python 3.11.4 · OpenCV 4.14.0 · NumPy 2.4.6 / 자동 테스트 71개

부록 · Greedy 경계 조건

```
candidates = []
for track in previous_tracks:
    for j, det in enumerate(detections):
        d = distance(track.centroid, det.centroid)
        if d <= 60:
            candidates.append((d, track.id, j))
candidates.sort()
```

동작을 설명하는 의사코드 · 실제 구현과 테스트는 tracker.py와 tests/test_tracker.py 참조

일대일 연결

사용한 트랙과 감지의 재사용을 막는다. 거리 동률의 정렬도 결정적이다.

경계 조건

빈 감지 · 짧은 누락 후 복귀 · 만료 후 재등장 · 거리 밖 감지 · 동률을 점검한다.

시간 복잡도

N개 트랙, M개 감지의 거리 후보 NM개를 만들고 K개 후보를 정렬한다.

부록 · 학습률 전체 결과

입력	학습률	최대 전경 %	평균 전경 %	안정 시작 Δf
vtest 겹침	자동 -1	3.74	2.57	0
vtest 겹침	0.005	3.52	2.36	0
vtest 겹침	0.05	1.68	0.49	0
vtest 정지	자동 -1	3.64	2.20	0
vtest 정지	0.005	3.58	2.14	0
vtest 정지	0.05	1.68	0.43	0
Wallflower 점등	자동 -1	98.38	26.56	17
Wallflower 점등	0.005	98.74	45.03	26
Wallflower 점등	0.05	45.71	1.38	2

구간은 겹침 f340~589, 정지 f390~639, 점등 f1800~1899. 안정 시작은 앵커 이후의 프레임 차이다.

experiments/runs/learning_rates.csv · docs/analysis_report.md

부록 · 해석 범위와 후속 실험

영역	이번 근거가 지지하는 범위	다음에 확인할 범위
추적	선정한 30사건의 실패와 ID 변경	새 장면·해상도·FPS·외형 유사도
학습률	동일 입력 9회의 전경 활동량과 적응	객체별 정답에 대한 감지 정확도
특징점	동일 사진의 회전·가림 5조건	실물 시점 변화·저텍스처·다른 참조
영상 타깃	고정 시점 44프레임 발견	움직이는 물체·독립 배경·음성 사례

필수 구현의 제약과 별도 선택 과제

금지: 딥러닝 객체 탐지·cv2.dnn·MediaPipe 미사용 / Tracker는 별도 파일
선택: Hungarian·IoU 트래커·Kalman·침입 구역